

Inteligência Artificial para Liberação Automática de Documentos de Faturamento com Exceção

Business Case Executivo: Machine Learning Aplicado ao Ciclo Meter-to-Cash

SEGMENTO UTILITIES: ENERGIA • GÁS • ÁGUA

1. O Cenário Atual e o Desafio Operacional

No processo de faturamento das distribuidoras de Utilities, milhares de documentos de faturamento são rotineiramente retidos e direcionados para tratamento de exceções. Esse bloqueio preventivo ocorre para mitigar riscos comerciais e regulatórios, sendo disparado por regras de negócio complexas, tais como:

- **Anomalias de consumo:** Desvios abruptos no histórico do cliente (sazonalidade, picos ou quedas).
- **Regras tarifárias complexas:** Mudanças de grupo, subsídios ou impostos dinâmicos.
- **Inconsistências cadastrais:** Divergências entre dados físicos da instalação e o registro comercial.
- **Validações regulatórias:** Critérios estritos determinados pelos órgãos reguladores do setor.

Fluxo Operacional Atual:

Documento Gerado → Retenção em Exceção
→ Análise Manual por Especialista →
Liberação ou Correção.

Impactos Críticos: Alto esforço operacional, gargalos severos no fechamento mensal, custos administrativos elevados e forte dependência de conhecimento especializado.

O DESAFIO CENTRAL DE PROJETO: Confiabilidade dos Dados para Treinamento

O principal obstáculo para a eficiência de um modelo preditivo não reside nos algoritmos, mas na **qualidade do dado histórico**. Para que o modelo aprenda corretamente, é imprescindível contar com um histórico de dados saneado, onde as ações passadas (liberações legítimas vs. correções reais) estejam devidamente rotuladas e livres de ruídos cadastrais. Dados inconsistentes geram um aprendizado enviesado, comprometendo a segurança da automação.

2. A Oportunidade Estratégica com Inteligência Artificial

A aplicação de Inteligência Artificial inverte a lógica reativa do processo. Em vez de analisar manualmente cada exceção gerada, o ecossistema passa a responder de forma preditiva a uma pergunta fundamental de negócio:

"Dado que um documento já está em exceção, qual é a real probabilidade de ele ser liberado sem a necessidade de intervenção ou correção?"

O modelo de Machine Learning analisa múltiplas variáveis em tempo de execução para calcular essa probabilidade, baseando-se no comportamento histórico de cenários semelhantes, conforme detalhado a seguir:

Variáveis de Entrada Analisadas

- **Dados de Consumo:** Consumo atual, histórico plurianual e fatores de sazonalidade climática/econômica.
- **Dados de Faturamento:** Valor faturado, desvios padrão do faturamento médio e histórico de ocorrências de exceção da instalação.
- **Dados Cadastrais:** Classe de consumo (Residencial, Comercial, Industrial), grupo tarifário e especificidades técnicas da instalação.
- **Dados Operacionais:** Código do motivo da exceção e correlação com resultados de casos similares recentes.

Conceito de Aprendizado

A IA mapeia o comportamento dos especialistas frente a casos passados. Ela correlaciona as características técnicas e comerciais do documento com a decisão final tomada no passado (liberação direta ou modificação dos valores).

Objetivo Final: Direcionar faturas de altíssima previsibilidade e baixo risco para a liberação em lote automática, isolando os casos genuinamente críticos para a mesa dos analistas.

3. Arquitetura de Integração e Modelagem Customizada

A abordagem defendida neste plano contorna as limitações de ferramentas genéricas. O ecossistema padrão da SAP oferece cenários de Machine Learning embarcados que servem predominantemente como *templates* ou exemplos conceituais simples. Para obter resultados expressivos e escaláveis no volume de uma distribuidora de Utilities, é necessária uma estratégia focada em **modelos customizados**.

A Função Estratégica da SAP: Consumo de Dados em Larga Escala

A plataforma SAP atua como o motor centralizador e integrador. Ela disponibiliza ferramentas robustas de conectividade para que sistemas especialistas externos consumam os dados transacionais em tempo real e de forma segura. O cliente ganha a liberdade de customizar e treinar modelos avançados externamente, aplicando algoritmos sob medida que maximizam a acurácia dos resultados e suportam o volume massivo do faturamento de Utilities.

Os modelos avaliados e refinados para esta operação incluem:

- **Random Forest:** Excelente para lidar com relações não lineares e múltiplos dados cadastrais categóricos.
- **Gradient Boosting (XGBoost/LightGBM):** Alta performance e precisão para predição de scores baseados em tendências e desvios de consumo.

- **Regressão Logística:** Utilizada como linha de base (baseline) para calibração inicial e validação da interpretabilidade estatística.

4. Matriz de Decisão e Fluxo Inteligente

A operação passa a ser regida por faixas de confiança probabilística, automatizando a esteira de faturamento e introduzindo uma camada de triagem inteligente:

Probabilidade Calculada	Tratamento Operacional	Impacto Prático no Processo
> 90% de Confiança	LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA	A fatura é aprovada pelo sistema instantaneamente, sem toque humano, reduzindo o tempo de emissão.
70% a 90% de Confiança	REVISÃO SIMPLIFICADA	Agrupamento em lotes homogêneos para validação rápida e semi-automatizada pelos analistas.
< 70% de Confiança	ANÁLISE MANUAL	Direcionamento prioritário para os especialistas investigarem fraudes, erros graves ou falhas de leitura.

Exemplo de Aplicação Prática:

- *Documento A (96% de probabilidade):* Identificado como uma oscilação comum e recorrente de perfil sazonal. **Ação:** Liberado automaticamente.
- *Documento B (84% de probabilidade):* Desvio tarifário leve por mudança de faixa. **Ação:** Enviado para aprovação simplificada em um clique.
- *Documento C (23% de probabilidade):* Queda abrupta inexplicável de consumo sem padrão similar. **Ação:** Retido para fiscalização em campo ou auditoria manual interna.

5. Geração de Valor e Visão de Futuro

A transição do modelo reativo-manual para o modelo preditivo orientado a dados gera eficiência imediata para a distribuidora de Utilities, otimizando o ciclo *Meter-to-Cash* de ponta a ponta.

Até 60%

Redução de Esforço Manual

Eliminação de análises redundantes em faturas recorrentes e seguras.

2.5x

Velocidade no Ciclo

Redução drástica no tempo de retenção física de faturas legítimas.

Alta

Valorização do Especialista

Foco da equipe técnica em desvios complexos e prevenção de perdas reais.

Conclusão e Próximos Passos

A implementação deste business case permite transformar o setor de faturamento de um centro de custos operacional e reativo em uma unidade inteligente, escalável e de alto desempenho. Ao utilizar o SAP estrategicamente como plataforma agregadora e consumidora de dados para impulsionar modelos preditivos customizados, a companhia blindará sua receita, eliminará gargalos operacionais crônicos e garantirá total aderência às metas regulatórias de eficiência do mercado de energia, gás e água.